

Вопрос_21. Интеграл Дирихле.

#done #Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)

[Видосик с доказательством](#)

Интеграл Дирихле

Определение

Интеграл Дирихле — это несобственный интеграл первого рода:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Функция $\frac{\sin x}{x}$ не имеет элементарной первообразной, поэтому брать интеграл напрямую не удастся.

Сходимость интеграла Дирихле

Прежде чем вычислять, убедимся, что интеграл вообще существует.

Условная сходимость

В нуле особенности нет: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$, то есть это устранимая особенность. Единственная проблема — бесконечный предел интегрирования.

По **признаку Дирихле**: интеграл $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится, если примитив f ограничен и g монотонно стремится к нулю. Здесь:

- примитив $\sin x$, то есть $-\cos x$, ограничен: $|\cos x| \leq 1$ при всех x ;
- функция $\frac{1}{x}$ монотонно убывает к нулю при $x \rightarrow +\infty$.

Следовательно, интеграл Дирихле условно сходится.

Отсутствие абсолютной сходимости

Покажем, что $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = +\infty$.

Разобьём $[0, +\infty)$ на π -отрезки. На каждом отрезке $[k\pi, (k+1)\pi]$ функция $|\sin x|$ неотрицательна, а $x \leq (k+1)\pi$, поэтому:

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx$$

Интеграл $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx$ равен 2 для каждого k . Значит:

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{2}{(k+1)\pi}$$

Суммируя по $k = 1, 2, 3, \dots$:

$$\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(k+1)\pi} = +\infty$$

Ряд расходится как гармонический ряд. Следовательно, интеграл Дирихле не сходится абсолютно.

Значение интеграла Дирихле

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

Доказательство

Определим вспомогательную функцию для $s > 0$:

$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} \frac{\sin x}{x} dx$$

При $s > 0$ множитель e^{-sx} экспоненциально гасит хвост интеграла, и интеграл сходится абсолютно: $|e^{-sx} \frac{\sin x}{x}| \leq e^{-sx}$, а $\int_0^{+\infty} e^{-sx} dx = \frac{1}{s} < \infty$. Это принципиально важно: абсолютная сходимость при $s > 0$ позволяет законно дифференцировать по параметру под знаком интеграла и применять интегрирование по частям.

При $s = 0$ функция F совпадает с исходным интегралом Дирихле, но обоснование этого потребует предельного перехода, что будет сделано в конце доказательства.

$$\begin{aligned} F'(s) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial s} \left(e^{-sx} \frac{\sin x}{x} \right) dx = \int_0^{+\infty} (-x) e^{-sx} \frac{\sin x}{x} dx = \\ &= - \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx \end{aligned}$$

Полагаем $u = e^{-sx}$, $dv = -\sin x dx$, тогда $du = (-s)e^{-sx} dx$, $v = \cos x$: $\int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx = \left[e^{-sx} \cos x \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-s) e^{-sx} \cos x dx$

- $s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx$

Вычислим граничный член. При $s > 0$ имеем $e^{-sx} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$, причём $|\cos x| \leq 1$, поэтому:

$$\left[e^{-sx} \cos x \right]_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} \cos x - e^0 \cos 0 = -1$$

Получаем:

$$F'(s) = -1 + s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx$$

Полагаем $u = se^{-sx}$, $dv = \cos x dx$, тогда $du = -s^2 e^{-sx} dx$, $v = \sin x$: $s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx = \left[se^{-sx} \sin x \right]_0^{+\infty}$

$$\bullet \quad s^2 \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx$$

Граничный член: при $x = 0$ дает $s \cdot 1 \cdot 0 = 0$; при $x \rightarrow +\infty$ дает 0 (так как $|\sin x| \leq 1$, а $e^{-sx} \rightarrow 0$). Итого:

$$s \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cos x dx = s^2 \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx$$

Вспомним, что $F'(s) = - \int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx$,

откуда $\int_0^{+\infty} e^{-sx} \sin x dx = -F'(s)$.

Подставляем:

$$F'(s) = -1 + s^2 \cdot (-F'(s)) = -1 - s^2 F'(s)$$

Решаем линейное уравнение на $F'(s)$:

$$F'(s)(1 + s^2) = -1 \implies F'(s) = \frac{-1}{1 + s^2}, \quad s > 0$$

Интегрируем по s при $s > 0$:

$$F(s) = -\operatorname{arctg}(s) + C$$

Нахождение C :

- **Левая часть.** Так как $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq 1$ для всех $x > 0$, оцениваем модуль интеграла сверху. По теореме о сжатой переменной: $\lim_{s \rightarrow +\infty} F(s) = 0$.

$$0 \leq |F(s)| = \int_0^{+\infty} e^{-sx} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-sx} dx = \frac{1}{s} \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} 0$$

- **Правая часть.** $-\operatorname{arctg}(s) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ при $s \rightarrow +\infty$.

Из равенства пределов:

$$0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}$$

Итого, для всех $s > 0$:

$$F(s) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(s)$$

Вся конструкция доказательства работает при $s > 0$. Чтобы получить значение исходного интеграла, нужно перейти к пределу $s \rightarrow 0^+$.

По признаку Абеля для интегралов, зависящих от параметра (Старков §2.10): если $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ сходится и $g(x, s) = e^{-sx}$ монотонна по x и равномерно ограничена при $s \geq 0$, то:

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

Здесь $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, интеграл которой условно сходится. Следовательно, $F(s)$ непрерывна в нуле справа, то есть $\lim_{s \rightarrow 0^+} F(s) = F(0)$.

Берём предел в формуле $F(s) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(s)$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{s \rightarrow 0^+} F(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(s) \right) = \frac{\pi}{2} - 0 = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$